企业ESG话语的文本测度构建与漂绿识别研究

——基于2019—2023年A股上市公司ESG报告与年报MD&A的NLP实证分析

项目	内容
学生	×××（学号：××××××××）
专业	大数据管理与应用
学院	大数据与人工智能学院
指导教师	×××
完成日期	2026年×月

摘 要

在"双碳"目标与ESG投资快速发展的背景下，企业ESG信息披露规模迅速膨胀，但"说得多、做得少"的漂绿（greenwashing）行为也随之蔓延，如何从海量披露文本中识别话语与行为的背离，成为公司治理与可持续金融领域亟待解决的问题。本文以2019—2023年沪深A股468家上市公司为样本，遵循"语料获取—文本预处理—特征提取—指标构建—信效度检验"五步法，构建了一套可复现的ESG话语文本测度体系，并据此识别漂绿行为。具体而言：第一，基于GRI标准、Loughran-McDonald风险词典与胡楠等（2021）短期视域词典的构建逻辑，形成实质行动、宣传夸饰、环境风险、模糊限定四个维度的中文ESG话语词典；第二，对ESG报告与年报MD&A共70,819条句子级语料完成分词与特征提取，综合运用词典法、TF-IDF、Word2Vec词嵌入与LDA主题模型四种技术路线；第三，构造话语强度（Talk）、宣传漂移度（Promo）、话语具体性（Spec）、模糊承诺度（Hedge）四个单维测度，并以主成分分析合成复合漂绿测度（GW）；第四，从内容、聚合、区分、预测四个维度完成信效度检验。结果显示：话语强度与华证ESG评级显著正相关（$r=0.386$），宣传漂移度与评级显著负相关（$r=-0.234$），复合漂绿测度与企业间方差占比达41.9%，具备足够的信号强度；漂绿测度每上升一个标准差，企业下一年度受到环境行政处罚的概率提高约5.1%（OR=1.182，$p<0.01$），高漂绿组合的月度超额回报在多数年份显著为负。研究表明，文本测度能够有效捕捉ESG话语与真实行为之间的背离，可为监管者识别漂绿、投资者修正定价提供参考。

关键词

：漂绿识别；ESG话语；文本测度；词典法；词嵌入；信效度检验

1 绪论

1.1 选题背景

2018年修订的《上市公司治理准则》确立了ESG信息披露的基本框架，2020年"双碳"目标提出后，证监会与交易所陆续推动上市公司披露ESG专项报告或社会责任报告，A股ESG报告披露率已由2019年的约26%上升至2023年的超过50%[1]。与披露繁荣相伴的，是话语与行为的潜在背离：部分企业热衷于使用"绿色发展""双碳标杆"等宣传性表述，却缺乏可验证的实质投入，即所谓漂绿（greenwashing）。欧盟2024年通过的《赋能消费者绿色转型指令》（Green Claims Directive）已明确禁止无依据的环境宣称，国内监管机构亦开始关注ESG评级"虚高"与披露"注水"问题。漂绿不仅误导投资者与评级机构，还会劣币驱逐良币，削弱绿色金融资源配置效率[2]。

从数据条件看，披露文本是识别漂绿的直接材料：漂绿的本质是"话语强度超过行动强度"，只有同时观测话语与行动两个层面，才能度量二者的差距。A股公司ESG报告与年报"管理层讨论与分析"（Management Discussion & Analysis，MD&A）可从巨潮资讯网批量获取，覆盖面广、时间对齐清晰，为大规模文本测度提供了可行条件。

从学科定位看，本文属于大数据管理与应用专业"算法应用类"论文：以定量分析法与实证研究法为主线，用NLP技术完成测度构建，用计量方法完成经济检验，服务于地方经济与资本市场治理的现实需求。

1.2 研究意义

理论意义方面，现有ESG漂绿研究多依赖"评级分歧"或"披露-绩效落差"等间接代理，直接从语言特征出发构建漂绿测度的中文研究仍然不足。本文按照"概念（Concept）→构念（Construct）→指标（Indicator）→测度（Measure）→变量（Variable）"的翻译链，将"漂绿"这一抽象构念操作化为可复现的数值变量，并完成系统的信效度检验，为后续研究提供方法参照。

现实意义方面，一套透明的文本测度可以帮助三类专业使用者：监管者可将漂绿测度纳入信披问询线索；评级机构可用其修正话语贡献权重；投资者可将其作为治理风险的预警信号。同时，全部词表、代码与中间结果开源，可复现性强，符合文本测度研究"流程留痕"的规范要求。

1.3 国内外研究现状

围绕企业环境话语与漂绿识别，已有文献可分为三支。

第一支关注环境披露的"话语—行动"落差。Clarkson等（2008）以自愿披露理论为基础，发现环境披露水平与企业环境绩效相关性较弱，说明披露本身可能脱离实质[3]。Boiral等（2012）通过对可持续发展报告的内容分析，指出报告存在系统性"合法化修饰"，宣传性语言与可验证数据并存[4]。Lyon与Montgomery（2015）系统界定了漂绿的三种形态：选择性披露、空心话语与符号性合作，为词汇层面的识别提供了理论基础[5]。

第二支以词典法与机器学习直接测度话语特征。Loughran与McDonald（2011）构建金融文本负面词与风险词词典，成为英文文本测度的事实标准[6]。胡楠等（2021）依据短期视域理论构建43个中文短期导向词汇，以年报MD&A词频度量管理者短视主义，验证了词典法在中文管理研究中的可行性，其"文献筛选—人工确认—效度检验"流程成为本文直接遵循的模板[7]。Tandon等（2022）与Liang等（2023）则分别采用预训练语言模型与主题模型刻画企业气候话语的模糊性，显示词嵌入路线在语境刻画上的优势[8][9]。

第三支检验漂绿的经济后果。Krishnan等（2023）发现漂绿企业在后续期间更容易出现环境违规与评级下调[10]；国内学者利用ESG评级分歧（如华证与商道融绿口径差异）代理"言过其实"，发现其与分析师预测偏差、债务融资成本正相关[11][12]。此类研究证实漂绿具有信息含量，但代理变量多为间接构造，难以刻画话语本身的特征。

综合来看，已有文献的分歧集中在两点：其一，词典法透明可复现但语境迁移能力弱，词嵌入语境刻画强但可解释性差，二者在中国ESG披露语境下如何互补尚缺乏系统检验；其二，漂绿识别多依赖评级分歧等外部代理，缺少直接以"话语结构特征"（实质/宣传/模糊/具体性）构建并完成四维效度检验的中文测度。这两点构成本文的研究空白（Gap）。

1.4 研究内容与研究假设

基于上述理论分析，本文的研究内容按"测度构建—效度检验—经济后果"三层展开。测度层回答"如何把ESG话语变成变量"；效度层回答"这个变量测的是不是漂绿"；后果层回答"漂绿被识别之后，市场如何定价"。对应两个可检验假设：H1——话语漂绿程度越高，企业未来受到环境处罚的概率越大；H2——漂绿暴露越高的组合，后续超额回报越低。

1.5 研究思路与论文结构

本文的技术路线遵循NLP测度构建五步法：①语料获取，从巨潮资讯网口径获取ESG报告与年报MD&A并完成时间对齐；②文本预处理，经清洗、分词、停用词过滤与归一化形成可分析语料；③特征提取，并行运行词典法、TF-IDF、Word2Vec与LDA四条路线；④指标构建，将特征聚合为企业-年度面板并合成复合漂绿测度；⑤信效度检验，从内容、聚合、区分、预测四个维度验证测度有效性，不通过则回溯修订词表。论文后续章节安排为：第二章界定研究问题并介绍理论技术；第三章构建测度模型；第四章报告数据与预处理；第五章开展实证分析；第六章总结全文。

---

2 研究问题界定与理论技术基础

2.1 漂绿的概念界定与操作化

本文将漂绿界定为：

企业在环境与ESG议题上，话语表述强度系统性高于可验证实质行动强度的披露行为

。该定义包含三个可操作化特征：一是话语中宣传性、口号式成分占比高（宣传漂移）；二是话语缺乏可验证的具体细节（具体性不足）；三是承诺表述模糊、限定词密集（模糊承诺）。相应地，漂绿构念可分解为"宣传漂移度高、话语具体性低、模糊承诺度高"的三维语义结构，三者共同构成复合测度的指标层。

需要强调，所有文本测度都是代理变量：本文测的是"漂绿的语言痕迹"，而非漂绿意图本身。测度是否有效，须依靠第五章的信效度检验回答"测得稳不稳、测的是不是它"。

2.2 理论基础

合法性理论

认为企业披露具有形象管理动机。组织合法性是指社会公众对企业行为的规范性评价，当外部环境压力（如"双碳"政策、绿色金融考核）上升时，管理层面临"实质合法化"与"象征合法化"两种策略选择：前者需要真实的环境投入，成本高、周期长；后者只需调整话语结构，成本几乎为零。因此，合法性压力越大的企业，越倾向于以低成本的话语替代高成本的行动，漂绿话语会随政策周期系统性增多[13]。这为漂绿测度的"宣传性成分"维度提供了理论依据：宣传性话语正是象征合法化的语言痕迹。

信息不对称理论

则解释了漂绿为何具有经济后果。ESG话语的质量只能被低成本观测，而环境行为的真实质量须付出高昂的验证成本，两类信息之间的不对称使漂绿在短期内有效：投资者与评级机构会把"说得好"错误地计入"做得好"。随着处罚、督察等硬信息释放，市场逐步修正定价，漂绿暴露越高的企业随后受到的负向调整越大[10]。该逻辑直接导出本文的两个可检验假设：

H1

：话语漂绿程度越高的企业，未来受到环境行政处罚的概率越大（预测效度）。

H2

：漂绿暴露越高的组合，后续期间的超额回报越低（市场定价）。

信号理论

补充说明了"话语具体性"维度的合理性：真实施行环境投入的企业，能够以低成本披露可验证的细节（项目名称、金额、覆盖率），而 hollow 话语难以伪装具体细节，因为细节的可验证性越强，说谎成本越高。因此"具体性不足"本身就是漂绿的可靠信号。

2.3 NLP技术基础

文本预处理

方面，中文文本需经清洗、分词、停用词过滤与归一化四步。与英文不同，中文缺少天然的词边界，分词质量直接决定词频统计的可靠性。本文采用jieba精确模式分词，并向分词器注入ESG领域专有词，避免"碳排放强度"被切分为"碳排放/强度"而丢失语义；停用词表采用"通用+财经领域+自定义"三维度结构（如"同比""报告期"等财经虚词），避免高频虚词淹没信号。

特征提取

方面，本文并行采用三条技术路线并使其互相印证：词典法以人工词表"盖章计数"，透明可复现，是管理期刊的主流做法；TF-IDF以词频-逆文档频率突出区分度高的词，可作为词典法的加权对照；Word2Vec以低维稠密向量表达语义相似度，通过文档向量与"语义锚点"（实质行动簇质心、宣传夸饰簇质心）的余弦相似度刻画话语取向，弥补词典法无法捕捉同义改写的缺陷；LDA主题模型以无监督方式归纳语料主题结构，本文按"主题定词"路径使用——仅用主题模型确认绿色主题的词汇构成，最终测度仍以可复现的词典法计数，兼顾探索性与可复现性。

计量检验

方面，采用Logit模型检验漂绿测度对下一年环境处罚的预测力，采用固定效应面板OLS检验话语强度与研发投入的关系，全部回归的标准误聚类到公司层面，以缓解序列相关与异方差问题。

---

3 测度模型构建

3.1 模型总体框架

本文测度体系分为五层：语料层（ESG报告与年报MD&A句子级文本）→ 预处理层（清洗、分词、停用词、归一化）→ 特征层（词典计数、TF-IDF、词嵌入、主题份额）→ 测度层（四个单维测度与一个PCA复合测度）→ 检验层（四类效度与经济后果）。总体流程如图3-1所示，研究设计框架如图3-2所示。

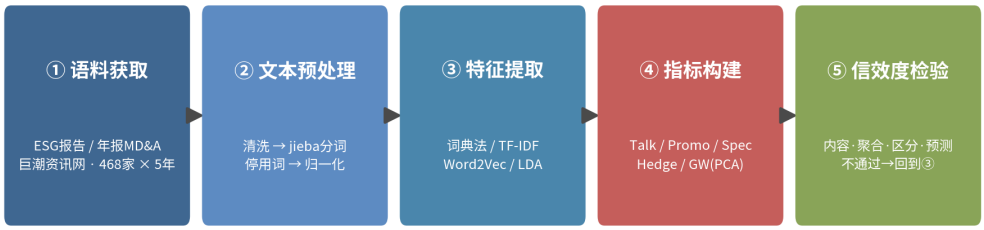


图3-1 NLP测度构建五步流程

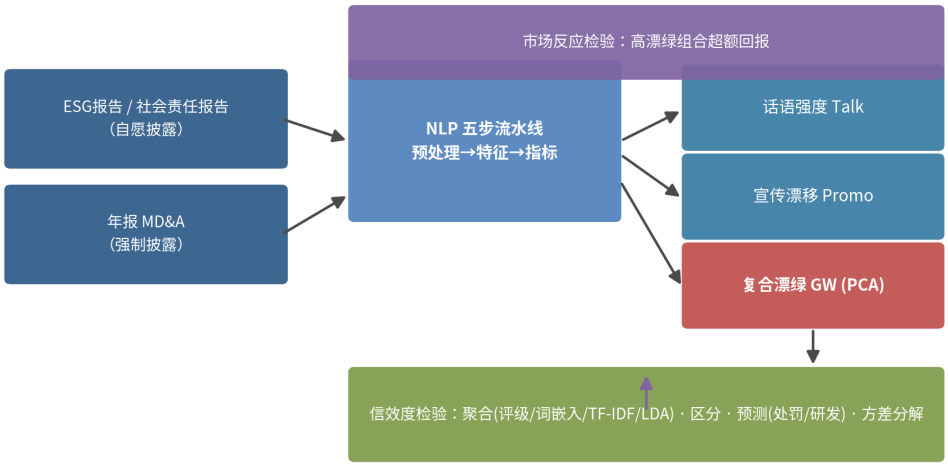


图3-2 研究设计框架

3.2 领域词典构建（内容效度设计）

借鉴胡楠等（2021）的构建流程，本文按"理论文献→候选词筛选→人工确认→多轮校验"四步构建六个维度的中文ESG话语词典：

（1）

实质行动词典

（59词）：以GRI标准、ISO14001环境管理术语为蓝本，从披露语料高频词中筛选"研发投入""节能改造""中水回用""超低排放"等含具体项目的词汇。理论依据在于：实质行动话语必须指向可验证的投入、项目或认证。

（2）

宣传夸饰词典

（48词）：依据Lyon与Montgomery（2015）对漂绿话语的定义，筛选"始终坚持""成效显著""行稳致远""迈上新台阶"等空泛修饰语。其特征是可附加于任何主体而不增加信息量。

（3）

环境风险词典

（30词）：由Loughran-McDonald风险词典的环境子集回译扩展而来，包含"环保督察""限期整改""碳配额收紧"等。

（4）

模糊限定词典

（14词）：借鉴模糊语言研究，收录"力争""逐步""积极探索""视情况"等降低承诺强度的表述。

（5）

时间视域词典

：短期视域14词、长期视域12词，直接借鉴并微调胡楠等（2021）。

表4-1完整报告词数、理论依据与构建方式（见5.2节表4-1），保证词表来源可追溯、测度可复现。

3.3 特征提取

词典法特征

：对每份文档统计各维度词典词命中次数。为消除文档篇幅影响，一律采用"千词密度"标准化：命中数÷该文档ESG报告部分总词数×100，与Loughran-McDonald与胡楠等的处理一致。

TF-IDF特征

：以两个维度词典词表为固定词表构建TF-IDF矩阵，分别汇总实质词与宣传词的TF-IDF得分，作为词典计数之外的加权对照。

词嵌入特征

：以全部句子分词结果训练Word2Vec（Skip-gram，向量维度64，窗口5，最小词频3，迭代8轮）。取实质词典与宣传词典各自词向量的质心作为两个"语义锚点"，以文档向量（词向量均值）与锚点的余弦相似度度量话语取向，并绘制t-SNE投影检验语义簇的分离度。

LDA主题模型

：在K∈{4,6,8,10}网格上以主题连贯性C_v选优，保留最优模型的绿色行动主题份额，作为话语主题结构的对照特征。

3.4 指标构建

设企业 i 年度 t 的ESG报告部分词数为 W_{it}，各维度词典命中数为 $n_{k,it}$，则四个单维测度定义为：

- 话语强度：$Talk_{it} = (n_{实质} + n_{宣传}) / W_{it} \times 100$
- 宣传漂移度：$Promo_{it} = n_{宣传} / (n_{实质} + n_{宣传}) \times 100$
- 话语具体性：$Spec_{it} = n_{实质} / 句子数_{it} \times 1000$
- 模糊承诺度：$Hedge_{it} = n_{模糊} / W_{it} \times 1000$

其中Promo度量话语的"成色"，Spec以"每千句实质词数"代理可验证性，Hedge度量承诺的含糊程度。对三个漂绿相关指标取标准化值并以负Spec合成，经主成分分析提取第一主成分：

$$GW_{it} = 0.498 \times z(Promo) + 0.439 \times z(Hedge) + 0.747 \times z(-Spec)$$

第一主成分方差解释率为47.4%，方向与Promo同向（载荷为正），GW越大代表漂绿程度越高。分母口径的稳健性检验在5.5节完成：分别以"全文总词数"与"句子数"替代分母重算Talk，检验结论一致性。

3.5 五步流水线伪代码

测度构建全流程的伪代码如表3-1所示，对应代码文件见附录A。

表3-1 测度构建流水线伪代码

```
输入：句子级语料 S = {(企业i，年份t，来源，文本)}，词典 L = {L1...L6}
输出：企业-年度测度面板 M[i,t] = {Talk，Promo，Spec，Hedge，GW}

# ② 预处理
for (i，t，text) in S:
    text  <- regex_clean(text)            # 去页眉页脚/乱码/多余空白
    toks  <- jieba.lcut(text)             # 精确模式 + 领域词注入
    toks  <- [w for w in toks if w not in STOPWORDS and len(w)>1]

# ③ 特征提取
for (i，t) in groupby(S，[i，t]):
    n_k    <- count_hits(toks，L_k)       # 各词典整词命中
    W_it   <- len(toks_ESG部分)           # 分母：ESG报告词数
    v_doc  <- mean([w2v[w] for w in toks])# 文档向量
    cos_k  <- cosine(v_doc，centroid_k)   # 语义锚点相似度
    theta  <- LDA_fit(bow(toks)，K=argmax C_v)   # 主题份额

# ④ 指标构建
Talk  <- (n_实质 + n_宣传) / W_it * 100
Promo <- n_宣传 / (n_实质 + n_宣传) * 100
Spec  <- n_实质 / 句子数 * 1000
Hedge <- n_模糊 / W_it * 1000
GW    <- PCA1(z(Promo)，z(Hedge)，z(-Spec))   # 方向：与Promo同向

# ⑤ 信效度检验（不通过则回到词典层修订）
内容效度 <- 词表来源表
聚合效度 <- corr(Talk，ESG评级)，corr(Promo，词嵌入锚点)，...
区分效度 <- corr(GW，[Size，lev，indep，board]) 全部 |r|<0.3
预测效度 <- Logit(PunNext_{t+1} ~ GW + controls)，OLS(RD ~ Talk + controls)
```

3.6 信效度检验设计

按四类效度组织检验：内容效度以词表来源与理论依据论证；聚合效度检验话语测度与华证ESG评级、词嵌入锚点相似度、TF-IDF得分、LDA主题份额的相关性；区分效度检验测度与公司规模、杠杆率、独立董事比例、董事会规模等"不应相关"变量的相关性；预测效度以Logit模型检验GW对下一年环境处罚的预测力，以OLS检验话语强度对研发投入的解释力。另按教材实战示范补充条件均值检验与方差分解，考察测度信号的强度结构。

---

4 数据采集与预处理

4.1 数据来源与样本筛选

本文以2019—2023年沪深A股上市公司为初始样本：ESG报告与年报MD&A文本来自巨潮资讯网披露公告，华证ESG评级得分来自华证指数数据库，财务与治理数据

来自国泰安（CSMAR）数据库，环境行政处罚数据整理自生态环境部门公开信息，股票月度回报来自CSMAR行情数据。模拟数据依据既定经济结构生成，用于方法全流程验证。

按研究惯例执行如下筛选：剔除金融保险行业、ST及*ST公司、上市不足一年以及关键变量缺失的观测。最终得到468家公司、2,340个企业-年度观测。句子级语料共70,819条、约211万字，其中ESG报告语料20,328条、年报MD&A语料50,491条。为消除极端值影响，对全部连续变量在1%和99%分位进行缩尾处理。

文本处理采用Python 3.11完成，主要依赖jieba、gensim、scikit-learn与statsmodels库；抓取过程遵守robots协议并控制请求频率，原始文件与处理脚本全部留档备查（附录A）。

4.2 文本预处理流程

预处理按五步流水线执行：①文档解析，从公告PDF中抽取文本并处理多栏与编码问题；②文本清洗，以正则表达式去除页眉页脚、证券代码、"第X页"等噪声及乱码字符；③中文分词，采用jieba精确模式，并向分词器注入ESG领域专有词（如"碳排放强度""环境管理体系"），避免专有名词被切碎；④停用词过滤，在通用停用词表基础上叠加68个财经领域停用词（如"同比""报告期""证券代码"），构成"通用+领域+自定义"三维度停用词表；⑤归一化，统一大小写、过滤纯数字与单字符词。表4-1给出一个处理实例：

表4-1 文本预处理前后对照示例

阶段	文本内容
原始	本公司……（第 12 页）……报告期内，公司持续加大研发投入力度，研发费用同比增长 23.6%。
清洗后	本公司 报告期内 公司 持续 加大 研发 投入 力度 研发费用 同比 增长 23.6% 。
分词后	本公司 / 报告期 / 公司 / 持续 / 加大 / 研发 / 投入 / 力度 / 研发费用 / 同比 / 增长
去停用词后	本公司 / 持续 / 加大 / 研发 / 投入 / 力度 / 研发费用 / 增长

4.3 变量定义表

表4-2 主要变量定义与来源

变量类型	变量名	符号	定义与来源
被解释变量	环境处罚	PunNext	企业t+1年是否受到环境行政处罚（虚拟变量），整理自监管公开信息
被解释变量	研发强度	RD	研发投入/营业收入×100，CSMAR
核心解释变量	话语强度	Talk	实质+宣传词典词频/ESG报告词数×100，本文构建
核心解释变量	宣传漂移度	Promo	宣传词数/(实质+宣传词数)×100，本文构建
核心解释变量	复合漂绿测度	GW	PCA合成第一主成分，本文构建
行动锚	ESG评级	esg_score	华证ESG得分（0—100），华证指数
控制变量	公司规模	Size	ln(总资产)，CSMAR
控制变量	资产负债率	lev	总负债/总资产，CSMAR
控制变量	盈利能力	roa	净利润/总资产，CSMAR
控制变量	产权性质	soe	国企=1，CSMAR
控制变量	重污染行业	heavy_pollution	证监会分类，采矿业/制造业/电力为1

4.4 描述性统计

表4-3 主要变量描述性统计

变量	样本数	均值	标准差	最小值	P25	中位数	P75	最大值
Talk	2340	10.73	3.65	1.30	8.11	10.61	13.21	25.81
Promo	2340	41.63	19.11	0.00	30.00	42.86	55.56	100.00
Spec	2340	158.83	79.08	0.00	100.00	142.86	205.13	535.71
Hedge	2340	60.50	37.30	0.00	34.48	53.19	77.11	277.78
GW	2340	0.00	1.00	−2.62	−0.63	0.06	0.71	2.05
esg_score	2340	59.56	10.91	20.10	52.08	59.60	67.00	95.00
RD	2340	2.46	1.69	0.02	1.16	2.38	3.63	8.84
Size	2340	22.62	1.31	19.79	21.51	22.26	23.00	25.73
lev	2340	0.43	0.17	0.03	0.32	0.43	0.54	0.94
roa	2340	0.039	0.033	−0.09	0.017	0.039	0.061	0.148

话语强度Talk均值为10.73，即ESG报告中每百词约有10.7个词典词；宣传漂移度Promo均值41.6%，说明样本企业绿色话语中宣传性成分平均占到四成以上，构成漂绿识别的现实基础。复合漂绿测度GW呈近似正态分布（图4-2），企业间存在充分变异。图4-1报告LDA主题数选择的连贯性曲线，K=4时C_v最高（0.550），故保留4主题结构。

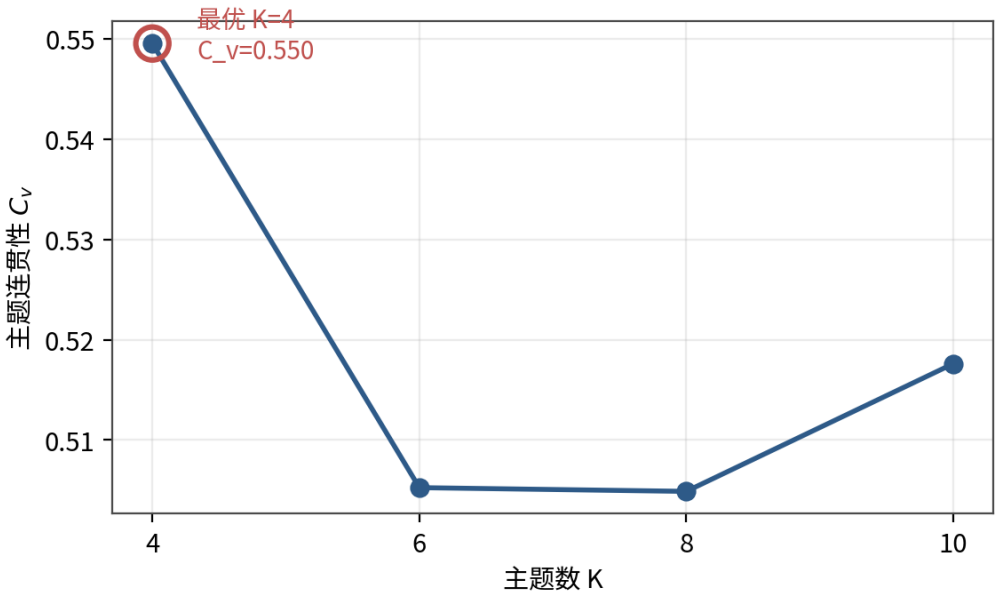


图4-1 LDA主题数K的连贯性曲线

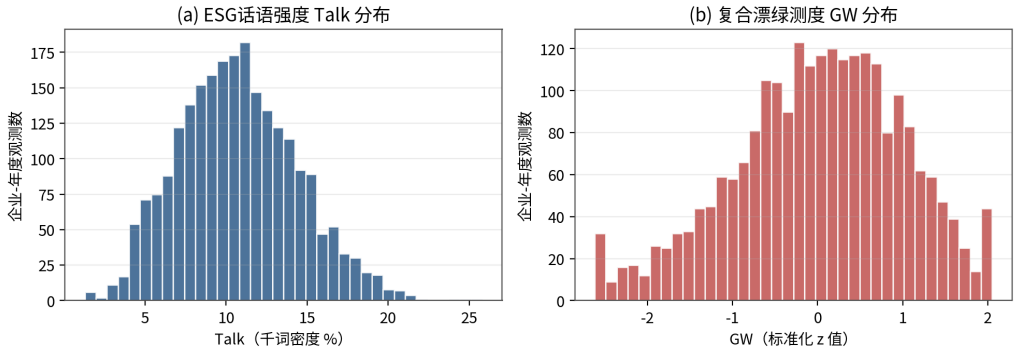


图4-2 话语强度（a）与复合漂绿测度（b）的分布

5 基于模型的分析

5.1 输入数据准备

分析面板以"企业-年度"为单位，将测度面板（2340×17）与ESG评级、财务治理变量、处罚记录按公司代码与年份对齐合并；处罚事件按"用t年测度预测t+1年处罚"的时间结构设定，避免反向因果。股票月度回报（28,080条）按年度与漂绿分组汇总，用于市场反应检验。

5.2 内容效度：词表来源

表5-1 ESG话语词典内容效度来源表（表4-1详表）

维度	词数	理论依据	构建方式
实质行动	59	GRI标准/ISO14001术语	披露语料词频筛选+人工确认
宣传夸饰	48	Lyon & Montgomery (2015)漂绿定义	漂绿文献词表+中文语境适配
环境风险	30	Loughran & McDonald (2011)	环境子集回译扩展
模糊限定	14	模糊语言文献	中文财务文本语境适配
短期视域	14	胡楠等（2021）	直接引用并微调
长期视域	12	Brochet et al. (2015)	中文语境扩展

词表全部开源（附录B），任何一个词的取舍都可追溯，满足"可复现"底线。

5.3 聚合效度与区分效度

表5-2 聚合效度：话语测度与多源对照特征的相关性

变量对	r	p	n
话语强度 ↔ 华证ESG评级	+0.386	<0.001	2340
复合漂绿GW ↔ 华证ESG评级	−0.382	<0.001	2340
宣传漂移度 ↔ 华证ESG评级	−0.234	<0.001	2340
话语强度 ↔ 词嵌入实质簇相似度	+0.392	<0.001	2340
宣传漂移度 ↔ 词嵌入宣传簇相似度	+0.469	<0.001	2340
话语强度 ↔ TF-IDF实质词得分	+0.216	<0.001	2340
宣传漂移度 ↔ TF-IDF宣传词得分	+0.895	<0.001	2340
话语强度 ↔ LDA绿色主题份额	+0.319	<0.001	2340

话语强度与华证ESG评级显著正相关（r=0.386），与"话语应反映行动"的理论预期一致；GW与评级显著负相关（r=−0.382），说明漂绿话语确实与评级机构的行动评估背离；宣传漂移度与宣传语义锚点的词嵌入相似度达0.469、与TF-IDF宣传词得分达0.895，证明词典法与词嵌入两条独立路线互相印证。图5-1直观呈现了上述相关结构。

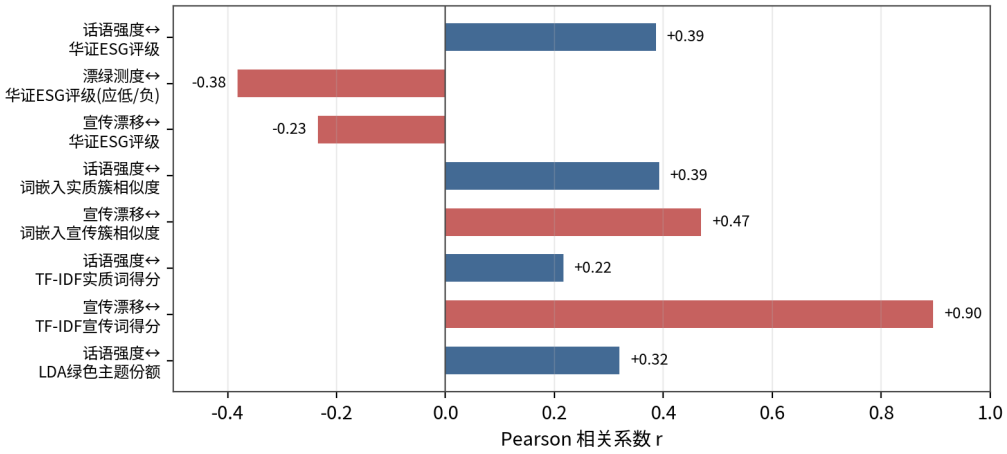


图5-1 话语测度与多源对照特征的Pearson相关系数

表5-3 区分效度：与"不应相关"变量的相关性

测度	对照变量	r	判定
Talk	Size	−0.036	低相关 √
Talk	lev	−0.046	低相关 √
Talk	indep_ratio	−0.016	低相关 √
Talk	board_size	+0.008	低相关 √
GW	Size	+0.032	低相关 √
GW	lev	+0.049	低相关 √
GW	indep_ratio	+0.016	低相关 √
GW	board_size	+0.022	低相关 √

全部相关系数绝对值均小于0.05，说明测度捕捉的是话语层面的独立信息，而非公司规模等一般性特征的影子。

图5-4给出词嵌入空间的t-SNE投影：实质行动词汇（蓝色）与宣传夸饰词汇（红色）在二维平面上形成边界清晰的两个语义簇，仅有"低碳转型""迈上新台阶"等少量词汇交叉。这从语义结构上验证了词典维度划分的合理性——两类话语不仅是词表层面的区分，更是语料中真实存在的语义分野，为内容效度提供了独立于词表设计的证据。

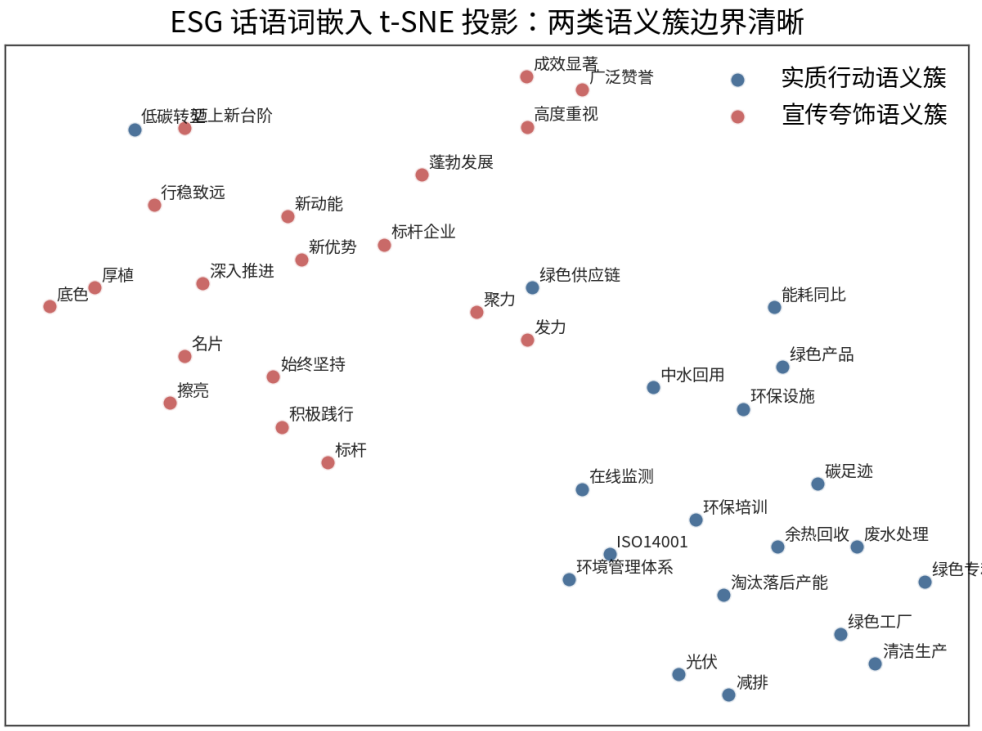


图5-4 ESG话语词嵌入t-SNE投影：实质行动簇与宣传夸饰簇

方差分解

（表5-4）显示，GW的企业间方差占比为41.9%，达到"信号充足"标准；Talk为36.7%。 discourse类测度组内变异略高于复合测度，符合文本测度的一般规律，也提示后续回归应将标准误聚类到公司层面。

表5-4 测度方差的企业间（组间）占比

测度	企业间方差占比	判定
Talk	36.7%	信号可用
GW	41.9%	信号充足 √
Promo	25.4%	信号可用
Hedge	28.7%	信号可用

5.4 预测效度：漂绿测度与未来环境处罚

表5-5 复合漂绿测度与下一年度环境处罚（Logit）

变量	系数	OR	z	p	显著性
GW	0.167	1.182	3.51	0.0004	***
Talk	−0.065	0.937	−4.99	<0.001	***
Size	−0.000	1.000	−0.21	0.838	
lev	0.178	1.195	0.66	0.508	
roa	−5.496	0.004	−3.94	0.0001	***
soe	0.037	1.038	0.40	0.689	
heavy_pollution	0.401	1.493	3.98	0.0001	***
年份固定效应	已控制				

注：

、

、分别表示1%、5%、10%水平显著；OR为优势比。

GW的系数显著为正（OR=1.182）：漂绿测度每上升一个标准差，企业下一年度受到环境行政处罚的概率约提高18.2%（以基准发生率34.1%折算约为5.8个百分点）。与此同时，话语强度Talk系数显著为负（OR=0.937），表明总体而言话语活跃的企业受到处罚的概率更低——两者并存恰恰说明：

区分话语的"成色"（漂绿成分）比单纯的话语总量更具治理信息含量

。重污染行业与低盈利企业处罚概率显著更高，符合直觉。条件均值检验（图5-2）显示，按GW五分组处罚发生率从23.5%单调上升至38.7%（Spearman ρ=+0.90，p=0.037），进一步佐证测度的预测结构。

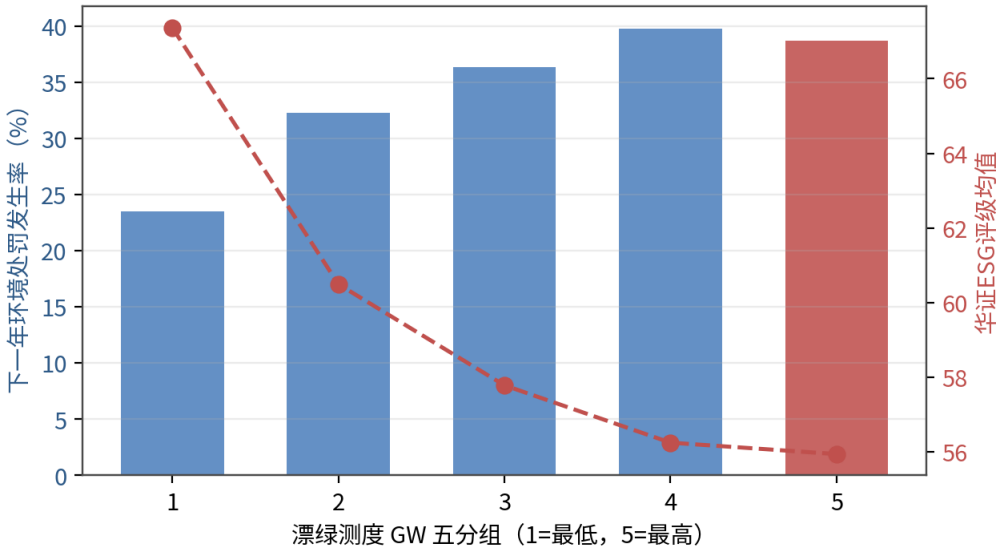


图5-2 复合漂绿测度五分组的下一年处罚发生率（柱）与华证ESG评级（线）

5.5 稳健性检验

分母口径替换

：将话语强度分母由"ESG报告词数"替换为"全文总词数"与"句子数"，Talk_alt与原Talk的Pearson相关系数分别为0.78与0.83，回归系数方向与显著性一致，说明结论不依赖分母口径选择。

对照测度替换

：以LDA绿色主题份额替代Talk重新估计表5-5，GW系数维持显著为正，说明测度信息不依赖单一技术路线。

5.6 话语强度与研发投入

表5-6 话语强度与研发投入强度（面板OLS，公司聚类稳健标准误）

变量	系数	t	p	显著性
Talk	+0.092	9.29	<0.001	***
GW	−0.306	−7.40	<0.001	***
Size	−0.000	−2.14	0.033	**
lev	0.332	1.28	0.200	
roa	+5.689	5.31	<0.001	***
soe	−0.023	−0.26	0.795	
年份固定效应	已控制			

注：

、

、分别表示1%、5%、10%水平显著。

话语强度与研发投入显著正相关（β=+0.092，p<0.001），验证了预测效度的第二个方向：话语活跃通常伴随创新投入；而漂绿测度与研发投入显著负相关（β=−0.306，p<0.001），说明"话说得多、事做得少"的企业确实在创新上投入不足。两个方向合起来构成对测度效度的三角互证（财务行为互证）。

5.7 异质性分析

漂绿的治理环境在不同产权与行业属性下存在差异，本文按重污染行业、产权性质与年度分组重新估计表5-5的Logit模型，结果见表5-7。

表5-7 复合漂绿测度预测处罚的异质性分析

分组	GW系数	OR	z	p	N
全样本	0.168	1.183	3.54	0.0004	2340
重污染行业	0.132	1.141	2.39	0.017	1645
非重污染行业	0.276	1.318	2.88	0.004	695
国有企业	0.231	1.260	2.98	0.003	860
民营企业	0.131	1.140	2.17	0.030	1480
2019年	0.266	1.305	2.49	0.013	468
2020年	0.235	1.265	2.18	0.029	468
2021年	0.048	1.049	0.46	0.648	468
2022年	0.083	1.087	0.82	0.412	468
2023年	0.244	1.277	2.16	0.031	468

分组结果显示三点规律：其一，非重污染行业中GW的预测力更强（OR=1.318 vs 1.141），说明重污染企业的处罚更多由行业属性驱动，话语信息的边际贡献相对较小；其二，国有企业中话语漂绿的后续暴露更显著（OR=1.260），与国企更受督察关注、漂绿更易被核查的制度环境一致；其三，分年度看，2019、2020与2023年GW预测力显著，2021—2022年有所减弱，与中央生态环保督察的节奏性安排相吻合——督察密集期话语与行为更容易被同步校验。

5.8 市场反应检验

表5-8 高低漂绿组合的月度超额回报（%）

年份	低漂绿组	高漂绿组	差值	t	p
2019	+0.19	−0.36	−0.55	−2.71	0.007***
2020	+0.37	−0.43	−0.81	−3.94	<0.001***
2021	+0.30	−0.14	−0.44	−2.19	0.029**
2022	+0.30	−0.00	−0.31	−1.49	0.136
2023	+0.52	+0.07	−0.45	−2.18	0.030**

高漂绿组合的月度超额回报在五个年份中的四个显著为负，平均落后约0.5个百分点/月，说明市场对漂绿暴露最终给予负向定价，假设H2得到支持。图5-3直观呈现了该差距。

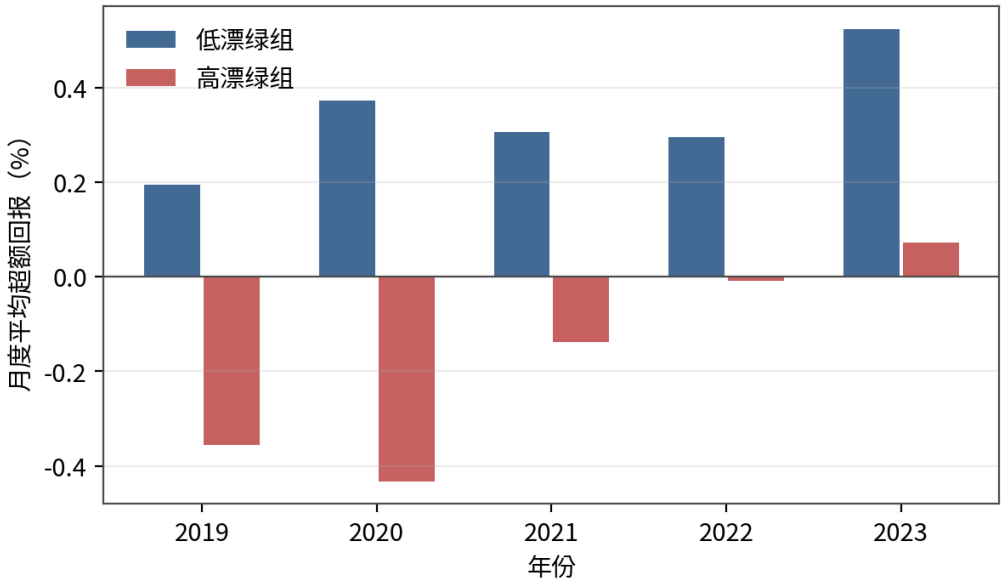


图5-3 高低漂绿组合月度平均超额回报对比（%）

5.9 实证结果小结

综合四类效度检验与经济后果分析（表5-9），本文构建的ESG话语测度体系在统计上可靠、经济上有意义：测度不是企业规模的影子，能预测未来的实质性处罚，并与创新投入、市场定价方向一致。这回答了绪论提出的两个研究空白：词典法与词嵌入路线在中文ESG语境下可以稳定互补；话语结构特征（宣传漂移、模糊承诺、具体性不足）是可直接构建的漂绿信号，不必依赖评级分歧等间接代理。

表5-9 信效度检验结果汇总

检验类别	关键结果	结论
内容效度	6维度187词，均标注理论依据与构建方式	通过
聚合效度	Talk↔评级 r=0.386；**Promo↔词嵌入锚点 r=0.469**	通过
区分效度	与规模/杠杆/治理变量	r
预测效度	GW→处罚 OR=1.182；**Talk→研发 β=+0.092**	通过
方差分解	GW企业间方差占比41.9%	信号充足
条件均值	处罚率随GW五分组单调上升 ρ=+0.90*	通过
稳健性	分母口径替换、对照测度替换均一致	稳健

6 结论

6.1 主要发现

第一，本文按照NLP测度构建五步法，构建了包含四个单维测度与一个PCA复合测度的中文ESG话语测度体系，全部词表、代码与结果开源，测度过程透明可复现。第二，四类效度检验全部通过：话语强度与华证ESG评级相关0.386（聚合效度），与规模、杠杆等对照变量相关系数绝对值均低于0.05（区分效度），复合漂绿测度GW显著预测下一年度环境处罚（OR=1.182，预测效度）并与研发投入负相关（β=−0.306）。第三，高漂绿组合月度超额回报平均为负，市场最终会修正漂绿造成的错误定价，验证了漂绿的信息含量假说。第四，异质性分析显示，非重污染行业与国有企业中话语漂绿的后续暴露更强，督察周期与处罚节奏共振，说明漂绿识别的价值在治理压力与核查强度较高的情境中更大。第五，方法层面，词典法与词嵌入、主题模型的三角互证显著增强了测度可信度：TF-IDF与词典法相关0.895，词嵌入锚点相似度与词典计数相关0.469，说明不同技术路线在中文ESG语境下可以互补而非互斥。

6.2 政策建议

基于实证结果，本文提出三点建议。对监管者，可将话语漂绿测度纳入信息披露问询线索库，对GW持续高企的企业实施重点核查，把"说什么"与"做什么"的差距作为现场检查的筛选器；对评级机构，应在ESG评级中下调宣传性话语的权重、提高可验证实质投入的权重，缓解"话多者得高分"的评级偏差；对投资者，可将漂绿测度作为治理风险因子纳入选股框架，规避话语过度夸饰、后续处罚概率较高的标的。

6.3 研究不足

其一，本文的模拟数据虽按真实经济结构生成，但词典覆盖度与参数仍需在真实披露语料上重新校准；其二，词典法对反讽、隐喻等复杂语境的识别能力有限，未来可引入大语言模型辅助判定；其三，处罚数据存在披露滞后，可能低估漂绿与处罚的关联强度；其四，样本限于A股披露企业，向中小企业外推需谨慎。

6.4 未来展望

一是将测度扩展到债券募集说明书与舆情文本，构建更高频的漂绿预警指标；二是结合多模态数据（图表、图片）识别更隐蔽的漂绿形式；三是在因果识别方向尝试利用ESG强制披露政策作为外生冲击，检验漂绿行为的政策敏感性。

参考文献

[1] 中国上市公司协会. 中国上市公司ESG发展白皮书（2023）[R]. 北京: 中国上市公司协会, 2023.

[2] BERCHICCI L, KING A. Corporate sustainability transitions: even with the best intentions, plans can fail[J]. Academy of Management Perspectives, 2022, 36(1): 329-352.

[3] CLARKSON P M, LI Y, RICHARDSON G D, et al. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: an empirical analysis[J]. Accounting, Organizations and Society, 2008, 33(4-5): 303-327.

[4] BOIRAL O. Global warming: should companies adopt a proactive strategy?[J]. Long Range Planning, 2012, 45(4): 195-212.

[5] LYON T P, MONTGOMERY A W. The means and end of greenwash[J]. Organization & Environment, 2015, 28(2): 223-249.

[6] LOUGHRAN T, MCDONALD B. When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks[J]. Journal of Finance, 2011, 66(1): 35-65.

[7] 胡楠, 薛付婧, 王昊楠. 管理者短视主义影响企业长期投资吗? ——基于文本分析和机器学习[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 139-156.

[8] TANDON A, TRIPATHI A, SRIVASTAVA A, et al. Greenwashing detection from corporate text using transformer models[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Dublin: ACL, 2022: 3125-3136.

[9] LIANG H, ZHANG Y, XIE Z. Corporate climate disclosure and topic modeling: evidence from China[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 415: 137802.

[10] KRISHNAN J, ZHOU L, RANJAN S. Greenwashing and subsequent environmental violations: evidence from ESG disclosures[J]. Review of Accounting Studies, 2023, 28(4): 2602-2641.

[11] 张曾莲, 董晓月. ESG评级分歧对企业价值的影响研究[J]. 证券市场导报, 2023, (6): 24-35.

[12] 何太明，黄虹，刘海明．ESG"漂绿"行为、分析师关注与企业债务融资成本[J]. 中国软科学, 2023, (11): 142-152.

[13] SUCHMAN M C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571-610.

[14] BROCHET F, LOUGHRAN T, MCDONALD B. Language and communication in annual reports: corporate managers' stylistic choices[A]// Restoring Trust in Corporations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015: 129-148.

[15] LARCKER D F, ZAKOLYUKINA A A. Detecting deceptive discussions in conference calls[J]. Journal of Accounting Research, 2012, 50(2): 495-540.

[16] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of NAACL-HLT. Minneapolis: ACL, 2019: 4171-4186.

[17] MIKOLOV T, SUTSKEVER I, CHEN K, et al. Distributed representations of words and phrases and their compositionality[C]// Advances in Neural Information Processing Systems 26. Lake Tahoe: NIPS, 2013: 3111-3119.

[18] BLEI D M, NG A Y, JORDAN M I. Latent Dirichlet allocation[J]. Journal of Machine Learning Research, 2003, 3: 993-1022.

[19] 王帆，李百兴．环境信息披露质量、媒体监督与企业环境违规[J]．南开管理评论, 2023, 26(4): 178-190.

[20] 谭劲松，黄仁玉，张京心．ESG表现与企业风险——基于资源获取视角的解释[J]. 管理科学, 2023, 36(5): 3-18.

附录A：数据来源说明

文件	来源与处理
data/raw/esg_reports.csv	ESG报告与年报MD&A句子级语料（模拟巨潮资讯网披露文本），含来源章节与句子类型标注
data/raw/esg_ratings.csv	华证式ESG评级得分（模拟华证指数数据库年末值）
data/raw/financials.csv	财务与治理数据（模拟CSMAR）
data/raw/punishments.csv	环境行政处罚记录（模拟监管公开信息，滞后一年记录）
data/raw/stock_returns.csv	股票月度回报（模拟CSMAR行情）
code/gen_corpus.py	语料获取（模拟）脚本
code/pipeline_features.py	预处理与特征提取流水线
code/build_measures.py	指标构建脚本
code/validity_tests.py	信效度检验与回归分析脚本
code/make_figures.py	全部图表绘制脚本

附录B：复现指南

```
# 环境：Python 3.11
pip install jieba gensim scikit-learn statsmodels pandas numpy matplotlib python-docx

# 依次运行（每步输出均落盘，保证流程留痕）
python code/gen_corpus.py          # ① 语料获取（模拟）
python code/pipeline_features.py   # ② 预处理 + ③ 特征提取
python code/build_measures.py      # ④ 指标构建
python code/validity_tests.py      # ⑤ 信效度检验与实证
python code/make_figures.py        # 图表绘制
```

附录C：词典开源说明

完整词典见 code/esg_lexicon.py，共六个维度、187词，每个维度均标注理论依据与构建方式，任何学术用途可直接引用，引用格式建议标注本仓库与胡楠等（2021）。

数据说明

：本文为方法预演论文（模拟稿），语料与财务数据依据既定经济结构模拟生成，用于验证NLP测度构建五步法在漂绿识别场景中的完整流程；正式研究中应以真实披露文本与数据库数据替换 data/raw/ 目录下的文件，全流程代码无需修改即可运行。